

Übung Bildverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Übungsblatt 5

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *Faltung*, *Korrelation* und *Linearer- und Nichtlinearer Filterentwurf*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Benutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben auch die Formelsammlung zur Klausur.

Aufgabe 5.1: Faltung und Korrelation

5.1a)

Welche Bedingung muss eine 2D Faltungsmaske erfüllen, damit sie separierbar ist?

5.1b)

Geben Sie an, wieviel Rechenoperationen (Additionen/Subtraktionen und Multiplikationen/Divisionen getrennt angeben) sich bei einer separierbaren Faltung gegenüber einer nichtseparierbaren Faltung in Abhängigkeit von der Maskengröße ($K \times L$) einsparen lassen.

5.1c)

Was ist der Unterschied zwischen Faltung und Korrelation?

5.1d)

Welche Bedingung muß eine Faltungsmaske erfüllen, damit das Ergebnis einer Korrelation entspricht?

5.1e)

Nennen Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Randbehandlung bei der Faltung eines örtlich begrenzten Bildes?

Aufgabe 5.2: Lineare Filter

5.2a)

Welche Eigenschaften sollte ein idealer Glättungsfilter besitzen?

5.2b)

Nennen Sie drei unterschiedliche Glättungsfilter und eine Eigenschaft, die allen diesen Filtermasken gemein ist?

5.2c)

Geben Sie das Ergebnis des Rechteck-Filters für folgenden Bildbereich an:

6	4	0
9	1	7
3	5	2

5.2d)

Wieviele Summationen und wieviele Multiplikationen spart man bei einer r-maligen Faltung mit einem 1×2 Rechteckfilter gegenüber einer Faltung mit einem 1D Binomialfilter der Ordnung r pro Bildpunkt ein?

5.2e)

Welche Eigenschaften sollte ein idealer Ableitungsfilter besitzen?

5.2f)

Welcher Filter ergibt sich, wenn folgende zwei Filtermasken **gefaltet** werden:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

5.2g)

Welche 2D Filtermaske ergibt sich, für folgenden separierbaren Filter:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

5.2h)

Macht es einen Unterschied, ob Sie bei einer 2D regularisierten Ableitung zuerst entlang einer Richtung mitteln und dann entlang der orthogonalen Richtung ableiten, oder die Reihenfolge vertauschen? Begründen Sie ihre Antwort.

5.2i)

In der Tabelle sind verschiedene Filter angegeben. Ordnen Sie die Ordnung der beteiligten Ableitungen zu.

	Symmetrische Differenz	Laplaceoperator	Sobel-Filter	LoG-Filter	DoG-Filter
Ableitungen 1. Ordnung					
Ableitungen 2. Ordnung					

Aufgabe 5.3: Nichtlineare Filter

5.3a)

Welchem Rangordnungsfiler angewendet auf ein Binärbild entspricht welche Mengenoperation.

	Minimum-Filter	Median-Filter	Maximum-Filter
Dilatation			
Erosion			

5.3b)

Erklären Sie den morphologischen Operator: Öffnen.

5.3c)

Welches Merkmal können Sie in einem Bild extrahieren, wenn Sie das Ergebnis einer Erosion mit einer 3×3 Maske von einer Dilatation mit einer 3×3 Maske subtrahieren?

5.3d)

Geben Sie das Ergebnis des Median-Filters für folgenden Bildbereich an:

9	13	34	39	16
43	31	52	17	16
6	4	0	3	2
9	1	7	8	5
3	5	2	12	11